ETL
Proyecto Final Entrega 1

Presentado Por:
Esteban Urueña Sanmiguel

Presentado a:
Fernando Barraza Alvarado

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
Maestría en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos

1. Contexto

El área de Mantenimiento de redes de distribución eléctrica de Celsia es responsable de preparar, cada segundo semestre del año, la proyección del presupuesto de inversión (CAPEX) del año siguiente para las actividades de instalación o cambio de postes y transformadores. Esta proyección se construye a partir del costo real que tuvo ejecutar dichas actividades durante el año en curso bajo el contrato vigente con el COR, contratista principal encargado de esta operación. A diferencia de otras inversiones que se planean con anticipación, la cantidad de postes y transformadores que se cambian o instalan no responde a una programación definida por la compañía, sino al comportamiento real de la red: un poste de madera que se parte, un transformador que se quema, o daños ocasionados por eventos como tormentas, son los que determinan cuándo y cuántas unidades deben intervenirse. Por esto, el volumen de actividad (y por tanto su costo) varía mes a mes según la operación real del sistema, y estimar el presupuesto del año siguiente es un ejercicio de estimación bajo incertidumbre y no un simple cálculo sobre cantidades planeadas. La decisión que se apoya con estos datos es cuánto presupuesto de inversión solicitar para el año siguiente en este concepto, con un sustento cuantitativo confiable en la ejecución real más reciente.

2. Descripción del Problema

El costo de cada actividad de mantenimiento (cambio o instalación de un poste o transformador) solo queda disponible en SAP una vez se concilian administrativamente los servicios y materiales asociados a la Orden de Mantenimiento (OM) que la originó. Esta información no está consolidada en un único reporte: está distribuida en una cadena de documentos (pedido → solicitud de pedido/solped, OM, servicios y materiales imputados) que debe reconstruirse consultando, en el orden correcto, cuatro transacciones distintas de SAP (ME2N, ME5K, MSRV5 y MB51), cruzando manualmente sus resultados por número de solped/OM y filtrando, dentro del universo de servicios, únicamente los asociados a postes y transformadores. Este proceso manual es dispendioso, propenso a errores de cruce, difícil de repetir de forma consistente mes a mes y carece de trazabilidad clara entre las cuatro fuentes, lo que retrasa y le resta confiabilidad a la proyección del presupuesto.

3. Justificación del Proyecto

Automatizar esta consolidación mediante un pipeline ETL/ELT permite estandarizar las llaves de cruce entre transacciones, aplicar de forma sistemática el filtro de servicios pertinentes, agregar la información por mes según la fecha de contabilización y dejar evidencia trazable de cada transformación aplicada. El resultado es un conjunto de datos mensual, limpio y reproducible del costo real de la actividad (servicios + materiales), que sirve como insumo para un modelo de Ciencia de Datos que estime el costo unitario y total esperado de postes y transformadores para el año siguiente, dando mayor solidez y objetividad a la proyección del presupuesto de inversión frente al ejercicio manual actual.

4. Identificación y Comparación de Fuentes de Datos

La información del proyecto proviene de cuatro fuentes (extracciones) dentro de SAP: ME2N (pedidos), ME5K (solicitudes de pedido/solped), MSRV5 (servicios) y MB51 (materiales). Cada una pertenece a un módulo distinto, con su propia estructura, llaves y periodicidad. Consolidar estas fuentes en un único conjunto de datos exige, por sí solo, un proceso de transformación en el que se requieren cruces por múltiples llaves (pedido, solped, OM), filtrado de los servicios pertinentes a postes/transformadores, homologación por fecha de contabilización y agrupación mensual. El proyecto incorpora además el estimado de cierre del IPC del año en curso: un parámetro externo que se aplica sobre el costo ya consolidado para ajustar la proyección del presupuesto del año siguiente.

Fuente	Dimensión	Tipo / Formato	Volumen estimado	Pertinencia
SAP — transacciones ME2N, ME5K, MSRV5 y MB51 (exportación manual desde SAP-HANA)	Costo real de servicios y materiales de mantenimiento (postes/transformadores)	Sistema transaccional interno (ERP SAP); export a XLSX/CSV por transacción	Datos reales verificados (ene-ago 2026, 8 meses): 968 registros de servicios poste/trafo (MSRV5, ~902 OM) y 17.535 registros de materiales (MB51, ~928 OM); ME2N/ME5K aportan ~6.585/7.452 registros de pedidos y solpedes para el cruce	**Seleccionada.** Única fuente con el detalle real de costo por actividad; exige transformación de datos (cruces por 4 llaves y filtrado de servicios).
Banco de la República / gremios y analistas económicos — estimado de cierre del IPC del año en curso	Parámetro externo de ajuste (no se cruza con SAP): factor de inflación esperado que se aplica sobre el costo ya consolidado para proyectar el presupuesto del año siguiente	Publicaciones/reportes periódicos; cifra puntual (%), no serie histórica	Un valor por actualización; no es serie de datos	**Seleccionado.** Coherente con el enfoque del proyecto (solo ejecución del año en curso, sin históricos): aporta el ajuste de inflación esperado sin requerir series históricas de costos.
DANE — serie histórica mensual de IPC/IPP	Mismo propósito (parámetro de ajuste externo)	Portal público; serie CSV mensual	Serie mensual con varios años de histórico	**Descartada: E**l proyecto no revisa históricos de años anteriores, por lo que un estimado puntual de cierre es más pertinente que una serie larga.

Decisión: Se seleccionan las cuatro transacciones de SAP (ME2N, ME5K, MSRV5, MB51) del contrato vigente con el COR como base del proyecto. De forma complementaria, se usará el estimado de cierre del IPC del año en curso como parámetro externo de ajuste, descartando para ello una serie histórica mensual de IPC/IPP (no aplica al no revisarse históricos de años anteriores) y el SMLV.

5. Viabilidad y Uso de los Datos

Los datos de SAP están debidamente autorizados por el área de Mantenimiento, con la condición de ajustar las cifras para no publicar valores reales de costos ni el nombre del contratista. El estimado de cierre del IPC es de acceso público (Banco de la República / gremios y analistas económicos), sin restricciones para su uso académico.

El alcance cubre la ejecución real de enero a agosto de 2026 bajo el contrato vigente con el COR, sin revisar históricos de años anteriores. La lógica de cruce entre transacciones (por Pedido y por OM) ya se validó con un ejercicio manual real sobre estos ocho meses, lo que confirma la viabilidad técnica de la extracción. Esta es viable sin permisos adicionales de TI, pues corresponde al mecanismo que el área ya usa hoy.